真空、電漿與濺鍍薄膜 解答推導與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

03-05 解答：單位錯誤會放大一千倍

完整答案一定保留等號兩側單位。sccm常用於流量控制器，是標準立方公分每分鐘。標準狀態的定義與校正氣體需查本機文件。氣流與腔體壓力之間還有泵速、流導、氣體消耗與回授控制，不能背一個通用的一對一轉換。若資料欄位只有數字而沒有單位，標成待確認，不猜。

來源

MIT 6.152J, Vacuum System
https://ocw.mit.edu/courses/6-152j-micro-nano-processing-technology-fall-2005/resources/vacsci/

03-21 解答：厚度估計需要校正證據

若r是標準不確定度10%，d也應以標準不確定度10%報告。如果10%只是上下界，就不能換名為一個標準差。真實速率隨時間變化時d=∫r(t)dt。QCM監控與基板位置還可能有tooling factor或幾何差別，需本地校正。輪廓儀、橢偏、XRR或截面方法各有模型與適用條件，不應只拿沉積時間宣稱精確厚度。

來源

Yale Research, Sputtering and evaporation
https://research.yale.edu/cores/sputtering-and-evaporation

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

03-28 解答與入門關卡

範例答案：用XRR估計厚度/密度/界面模型參數，用XPS檢查近表面化學線索，但XRR不能直接給切換機制，XPS也不能獨自確定整個膜內導電通道。用受控read條件與接觸檢查排除量測差異。通關時應能不用講義解釋base和working pressure、RF與target的角色、厚度估計及其限制，並交完整traveler。學科答對仍不等於設備授權，未完成現場訓練就維持觀察與資料路徑。

來源

NIST, Thin Film X-ray Reflectometry
https://www.nist.gov/document/8520882bpdf

MIT 3.014, Materials Laboratory
https://ocw.mit.edu/courses/3-014-materials-laboratory-fall-2006/

Utah Nanofab, Training
https://www.nanofab.utah.edu/training/